

Introduzione

Per risolvere alcuni problemi di **ottimizzazione** usiamo le **metodologie greedy**, delle tecniche risolutive dove ad ogni passaggio scegliamo la soluzione che, al momento, è la più promettente. Viene usata nei problemi dove abbiamo un numero C di oggetti e dei vincoli che devono essere soddisfatti.

La soluzione S che vogliamo trovare è infatti un sottoinsieme degli oggetti di C , ma accetteremo S solo se rispetta i vincoli posti dal problema.

algoritmo `paradigmaGreedy`(*insieme di candidati* C) $\rightarrow$ *soluzione*

```
// Variabile dove conserveremo la nostra soluzione
Soluzione  $\leftarrow \emptyset$ ;

// Continua finchè non troviamo la soluzione ottimale o
// finchè non ci sono più candidati
while ((not ottimo(Soluzione)) and ( $C \neq \emptyset$ )) do
    // Estraiamo un candidato
     $x \leftarrow \text{seleziona}(C)$ ;
     $C \leftarrow C - \{x\}$ ;

    // Controlliamo se il candidato è una possibile
    // soluzione ottimale
    if (ammissibile( $S \cup \{x\}$ )) then
         $S \leftarrow S \cup \{x\}$ ;

// Usciti dal ciclo vuol dire che abbiamo trovato la
// nostra soluzione
if (ottimo( $S$ )) then
    return  $S$ ;
else
    // Oppure abbiamo esaurito i candidati
    errore non ho trovato soluzioni;
```

Tra le tecniche greedy più famose troviamo: **bruteforce** e **problema dello zaino**